

齐鲁工业大学 24 / 25 学年第 1 学期 《 Python 程序设计 》 期
末考试试卷

(A 卷)

(本试卷共 8 页)

题号	一	二	三	四	总分
得分					

得分	
阅卷人	

一、理解说明题（每小题 5 分，满分 20 分）

1. 请解释什么是变量，并列出 Python 中的几种基本数据类型。

答：变量是存储数据的容器。在 Python 中，变量名指向存储在内存中的数据。

基本数据类型：数字类型（整数 int 和浮点数 float）、字符串类型（str）、布尔类型（bool，只有两个值：True 和 False）、列表类型（list）、元组类型（tuple）、字典类型（dict）、集合类型（set）

2. 阐述 Python 中的变量作用域及其影响。

答：变量作用域指的是变量的有效范围。在 Python 中，变量作用域分为全局作用域和局部作用域。全局变量在模块级别定义，可以在整个模块中访问；局部变量在函数或代码块中定义，只能在定义它们的函数或代码块中访问。

3. 解释 Python 中的函数定义和调用

答：函数是 Python 中的一段代码，它执行特定的任务并可能返回结果。函数通过 def 关键字定义，后跟函数名和参数列表（如果有）。调用函数时，需要使用函数名和括号（即使函数不接受任何参数）。

4. 说明 Python 中的循环语句（for 和 while）及其区别。

答： for 循环用于遍历序列（如列表、元组、字典、集合或字符串）中的元素； while 循环则根据给定 的条件重复执行代码块，直到条件为假。主要区别在于 for 循环通常用于已知次数的迭代，而 while 循环用于未知次数的迭代。

得分	
阅卷人	

二、写出程序运行输出结果（每小题 5 分，满分 20 分）

（1）写出下列代码输出结果（5 分）

```
fruits = ["apple", "banana"]

uppercase_fruits = []

for fruit in fruits:
    uppercase_fruit = fruit.upper()
    uppercase_fruits.append(uppercase_fruit)

print(uppercase_fruits)
```

输出结果：

['APPLE', 'BANANA']

（2）写出下列代码输出结果（5 分）

```
def generate_pascals_triangle(n):
    if n <= 0:
        return []

    triangle = [[1]]

    for i in range(1, n):
        prev_row = triangle[-1]
        current_row = [1]

        for j in range(1, i):
            current_row.append(prev_row[j - 1] + prev_row[j])
```

```
        current_row.append(1)
        triangle.append(current_row)

    return triangle
```

```
n = 5
pascals_triangle = generate_pascals_triangle(n)
for row in pascals_triangle:
    print(row)
```

输出结果

```
[1]
[1, 1]
[1, 2, 1]
[1, 3, 3, 1]
[1, 4, 6, 4, 1]
```

3. 请写出如下 Python 程序段的输出结果。

```
(10 分)
def permute(nums):

    if len(nums) == 1:
        return [nums]

    result = []

    for i in range(len(nums)):

        current = nums[i]
        remaining = nums[:i] + nums[i+1:]

        for perm in permute(remaining):
            result.append([current] + perm)
```

```
return result

print(permute([1, 2, 3]))
```

请给出输出结果：

[[1, 2, 3], [1, 3, 2], [2, 1, 3], [2, 3, 1], [3, 1, 2], [3, 2, 1]]

评分标准：写对一个 2 分，两个 4 分，三个 6 分，四个 7 分，五个 8 分，全对 10 分

得分	
阅卷人	

三、模块编程题（满分 35 分）

1.（10 分 2 .输入一行字符，分别统计出其中英文字母、空格、数字和其它字符的个数。（10 分）

```
def main():
s = input( 'input a string:' )
letter= 0 #统计字母
space = 0  #统计空格
digit = 0  #统计数字
other = 0  #统计其他字符
for c in s:
if c.isalpha():
letter+=1
elif c.isspace():
space+=1
```

```

elif c.isdigit():
    digit+=1
else:
    other+=1
print("字母:", letter, "空格:", space, "数字:", digit, "其他字符:", other)
main()

```

2.编写一个接受句子并计算字母和数字的程序。假设为程序提供了以下输入：

Hello world! 123

然后，输出应该是：

字母 10

数字 3

提示：如果输入数据被提供给问题，则应该假定它是控制台输入。（10 分）

```

print('请输入： ')
s = input()
d={"DIGITS":0, "LETTERS":0}
for c in s:
    if c.isdigit():
        d["DIGITS"]+=1
    elif c.isalpha():
        d["LETTERS"]+=1
    else:
        pass
print ("LETTERS", d["LETTERS"])
print ("DIGITS", d["DIGITS"])

```

3. (10 分) 获取字符串并打印其大写字母。

要求：定义一个至少有两个方法的类：getString:从控制台输入获取字符串； printString::打印大写母的字符串。并包含简单的测试函数来测试类方法。

参考答案

```
class InputOutString(object):
    def __init__(self):
        self.s = ""

    def getString(self):
        print('请输入字符串：')
        self.s = input()

    def printString(self):
        print (self.s.upper())

strObj = InputOutString()
strObj.getString()
strObj.printString()
。
```

4. 编写程序，在 C 盘根目录下创建一个文本文件 TEXT.txt，并向其中写入字符串
“The greater the ability,the greater the responsibility”。

(五分)

参考代码：

```
import os
```

```

# 定义文件路径
file_path = 'C:\\\\TEXT.txt'

# 要写入的字符串
content = "The greater the ability, the greater the responsibility"

# 打开文件并写入内容
try:
    with open(file_path, 'w') as file:
        file.write(content)
    print(f"文件已成功创建并写入内容到 {file_path}")
except Exception as e:
    print(f"发生错误: {e}")

```

得分	
阅卷人	

四、综合设计应用题（满分 25 分）

Python 作为一门重要的编程语言，在解决现实生活问题 上也有重要应用 。结合自己了解的数学方法和 Python 编程技术，解决下述问题。

捕鱼问题：A, B, C, D, E 五个人捕鱼，不计其数，然后休息，早上 A 第一个醒来，将鱼均分成五份，把多余的一条鱼扔掉，拿走自己的一份，B 第二个醒来，也将鱼均分为五份，把多余的一条鱼扔掉，拿走自己的一份。CDE 依次醒来，也按同样的方法拿鱼，问他们合伙至少捕了几条鱼。

fish=1

```

while True:
    is_prime = True
    total = fish
    for _ in range(5):
        if (total - 1) % 5 == 0:
            total = ((total - 1) / 5) * 4
        else:
            is_prime = False
            break
    if is_prime:
        print(fish)
        break
    fish+=1

```

(二)嵌套循环与条件语句

python

```

for i in range(1, 6):
    for j in range(1, 6):
        if i * j % 3 == 0:
            print(f"{i} x {j} = {i * j} (divisible by 3)")

```

问题:

1. 这段代码使用了什么类型的循环?
2. $i * j \% 3 == 0$ 的条件是什么意思?
3. 代码的功能是什么?
4. 如果 `range(1, 6)` 改为 `range(1, 10)`, 输出会发生什么变化?
5. 假设你将 `print(f"{i} x {j} = {i * j} (divisible by 3)")` 替换为 `print(i * j)`, 输出会有什么不同?

答案:

1. 使用了嵌套的 `for` 循环。外层循环控制变量 `i`, 内层循环控制变量 `j`, 两者分别从 1 到 5 (包含)。(2 分)
2. 条件 $i * j \% 3 == 0$ 表示: 当 $i * j$ 被 3 整除时满足条件。(2 分)
3. 代码功能是: 找到所有乘积能被 3 整除的 (i, j) 对, 并打印结果。(2 分)

4. 如果 `range(1, 6)` 改为 `range(1, 10)`，循环次数会增加，输出更多满足条件的乘积。（2 分）
5. 如果 `print(f"{i} x {j} = {i * j}...")` 改为 `print(i * j)`，则只会输出符合条件的乘积数值，而没有详细描述。（2 分）